

Lista de Exercícios – Contextualização e Formulação da Pesquisa

Construção do Problema, Objetivos e Hipótese de Trabalho*

BCC502 – Metodologia Científica para Ciência da Computação

18 de junho de 2026

Instruções

Esta atividade tem como objetivo auxiliar na elaboração da proposta de pesquisa que será desenvolvida ao longo da disciplina. As respostas devem estar alinhadas com as recomendações apresentadas por Wazlawick (2020). **Leitura Sugerida:** Capítulos 6, 7, 8 e 9 de Wazlawick, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*, 3.ed. Elsevier, 2020.

Entrega e apresentação da proposta.

As respostas desta atividade deverão ser submetidas no Moodle em formato PDF, elaboradas obrigatoriamente a partir do *template* disponibilizado no repositório da disciplina no GitHub https://github.com/rcpsilva/BCC502_ScientificMethodForComputerScience/tree/main/2026-1/ModeloProposta.

Além disso, cada estudante deverá preparar uma breve apresentação de sua proposta de pesquisa, contendo entre **5 e 10 slides**, abordando pelo menos os seguintes tópicos:

- (a) Contextualização do problema;
- (b) Lacuna de pesquisa identificada;
- (c) Objetivo geral;
- (d) Objetivos específicos;
- (e) Hipótese de trabalho;
- (f) Estratégia preliminar para investigação ou validação da hipótese.

A apresentação será realizada em sala de aula na data indicada pelo professor e o arquivo correspondente (em formato PDF ou equivalente) também deverá ser submetido no Moodle juntamente com o relatório da atividade.

Atividades

1. Escolha o tema de pesquisa que pretende desenvolver durante a disciplina e produza uma breve contextualização (entre 1 e 2 páginas), contemplando os seguintes aspectos:
 - (a) Descreva o domínio de aplicação ou área de pesquisa.
 - (b) Apresente o problema que motiva a investigação.
 - (c) Discuta por que esse problema é relevante do ponto de vista científico, tecnológico ou social.
 - (d) Cite pelo menos três trabalhos relacionados que evidenciem o estado atual do conhecimento sobre o tema.
 - (e) Explique quais limitações, lacunas ou oportunidades de pesquisa ainda permanecem em aberto.
2. A partir da contextualização elaborada, defina os objetivos da sua proposta de pesquisa.
 - (a) Escreva um objetivo geral, iniciando-o com um verbo no infinitivo.
 - (b) Defina entre três e cinco objetivos específicos.
 - (c) Explique brevemente como cada objetivo específico contribui para atingir o objetivo geral.
3. Formule uma hipótese de trabalho para a sua proposta de pesquisa.
 - (a) Escreva a hipótese em uma única frase declarativa.
 - (b) Justifique por que essa hipótese é plausível à luz da literatura consultada.
 - (c) Explique como a hipótese poderá ser investigada ou testada durante o desenvolvimento do trabalho.
 - (d) Discuta quais evidências experimentais, analíticas ou empíricas seriam suficientes para aceitar ou rejeitar a hipótese proposta.
4. Releia as respostas dos exercícios anteriores e verifique se existe coerência entre os seguintes elementos:
 - (a) Problema de pesquisa;

*Baseado em Wazlawick, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*, 3.ed. Elsevier, 2020.

- (b) Objetivo geral;
- (c) Objetivos específicos;
- (d) Hipótese de trabalho;
- (e) Estratégia de validação da hipótese.